UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Sistema Web de Seguimiento y Control de Expedientes

AUTORES

Aimituma García Ivan Andy

Aquino Espinosa Luis

Mosquera Zevallos Valerio

ASESOR

Fernández Bejarano Raúl Enrique

HUANCAYO – PERU

2026

Control de versiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor(es)
1.0	Abril 2026	Versión inicial del documento de especificación de requisitos	Equipo de desarrollo

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) para el Sistema Web de Seguimiento y Control de Expedientes de la Oficina de Asuntos Administrativos, Planificación y Presupuesto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA). Su propósito es describir de manera formal, completa y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones y reglas de negocio que debe satisfacer el sistema a desarrollar.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al cliente (Jefe de Oficina y personal administrativo) y a los evaluadores académicos del proyecto de tesis.

1.2 Ámbito del sistema

El sistema se denominará SISEXP-UPLA (Sistema de Expedientes UPLA). Su objetivo es automatizar y digitalizar la gestión de expedientes administrativos que ingresan a la Oficina de Asuntos Administrativos, Planificación y Presupuesto de la Facultad de Ingeniería de la UPLA, reemplazando el registro manual en cuadernos y hojas de cálculo.

El sistema permitirá:

- Registrar, derivar y hacer seguimiento de expedientes en tiempo real.
- Generar códigos únicos de seguimiento por expediente.
- Emitir alertas por inactividad o vencimiento de plazos.
- Controlar el acceso según el perfil de cada usuario.
- Generar reportes filtrados para la toma de decisiones.
- Permitir a usuarios externos consultar el estado de su propio trámite.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.
RB	Regla de Negocio.
UPLA	Universidad Peruana Los Andes.
ICONIX	Metodología de desarrollo de software ágil-ligera basada en casos de uso.
Expediente	Conjunto de documentos que conforman un trámite administrativo.
Cargo de recepción	Comprobante impreso que acredita el ingreso de un expediente al sistema.
TUPA	Texto Único de Procedimientos Administrativos; define los plazos legales de atención.
Stakeholder	Persona u organización con interés directo en el sistema.

1.4 Referencias

1. IEEE Std 830-1998 — IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
2. Entrevista N.° 01 — Jefe de la Oficina de Asuntos Administrativos, Planificación y Presupuesto. Abril 2026.
3. Entrevista N.° 02 — Secretaria de la Oficina Administrativa. Abril 2026.
4. TUPA institucional — Universidad Peruana Los Andes.

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza en cinco secciones principales conforme a la estructura recomendada por IEEE 830-1998: (1) Introducción, (2) Descripción general del sistema, (3) Requisitos funcionales, (4) Requisitos no funcionales, y (5) Restricciones y reglas de negocio. Cada requisito es identificado mediante un código único, nombre, descripción, prioridad y fuente de origen.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

SISEXP-UPLA es un sistema web nuevo, desarrollado a medida para la Oficina de Asuntos Administrativos, Planificación y Presupuesto de la Facultad de Ingeniería de la UPLA. No reemplaza ningún sistema preexistente de carácter digital; su propósito es sustituir los registros manuales en cuadernos y hojas de cálculo Excel actualmente en uso.

El sistema operará sobre infraestructura web accesible desde navegadores estándar, sin necesidad de instalación de software adicional en los equipos de la oficina.

2.2 Funciones del producto

Las funciones principales que el sistema debe proveer son: gestión completa del ciclo de vida de un expediente (registro, derivación, actualización de estado y cierre), generación automática de códigos únicos, emisión de alertas por inactividad o vencimiento, consulta de estado por código de seguimiento, administración de usuarios y roles, y generación de reportes filtrados.

2.3 Características de los usuarios

Actor	Tipo	Descripción
Jefe de Oficina	Usuario principal	Acceso total: visualiza, deriva, aprueba expedientes y genera reportes.
Secretaria / Asistente	Usuario operativo	Registra, actualiza y deriva expedientes. Genera cargos de recepción.
Usuario externo (docente / admin.)	Usuario de consulta	Consulta únicamente el estado de su propio trámite mediante código.
Sistema	Actor interno	Genera alertas automáticas por demora o vencimiento de plazos.

2.4 Suposiciones y dependencias

- La oficina cuenta con al menos una computadora con acceso a internet para operar el sistema.
- El personal administrativo tiene conocimientos básicos de uso de computadora y navegación web.
- La institución proveerá los datos iniciales necesarios para la configuración del sistema (tipos de trámite, áreas, usuarios).
- Los plazos de atención de cada tipo de trámite se definirán según el TUPA institucional vigente.

3. Requisitos funcionales

Los siguientes requisitos funcionales fueron identificados a partir de las entrevistas realizadas al Jefe de Oficina y a la Secretaria Administrativa. La prioridad se clasifica como Alta, Media o Baja según el impacto en el funcionamiento del sistema.

ID	Nombre del requisito	Descripción	Prioridad	Fuente
RF-01	Registrar expediente	El sistema debe permitir registrar un nuevo expediente al momento de su ingreso, capturando todos los datos obligatorios definidos.	Alta	Jefe / Secretaria
RF-02	Generar código único	El sistema debe asignar automáticamente un código o número único e irrepetible a cada expediente registrado.	Alta	Jefe / Secretaria
RF-03	Registrar datos del expediente	El sistema debe permitir almacenar como mínimo: fecha de ingreso, nombre del solicitante, tipo de trámite, área de origen, documentos adjuntos y estado actual.	Alta	Jefe / Secretaria
RF-04	Registrar cargo de recepción	El sistema debe permitir generar e imprimir un comprobante o cargo de recepción del expediente para ser entregado al solicitante.	Alta	Secretaria
RF-05	Derivar expediente	El sistema debe permitir derivar un expediente a otra persona, área u oficina responsable, registrando el acto de forma automática.	Alta	Jefe / Secretaria
RF-06	Registrar historial de movimientos	El sistema debe guardar el historial completo de derivaciones, indicando fecha, responsable emisor, responsable receptor y destino de cada movimiento.	Alta	Jefe / Secretaria
RF-07	Actualizar estado del expediente	El sistema debe permitir actualizar el estado de un expediente entre los valores: Pendiente, En proceso y Resuelto.	Alta	Secretaria
RF-08	Consultar estado del expediente	El sistema debe permitir consultar el estado actual de un expediente mediante su código de seguimiento.	Alta	Todos
RF-09	Consultar expediente propio	El sistema debe permitir a los usuarios externos consultar únicamente el estado de su propio trámite usando su código asignado.	Alta	Usuario externo
RF-10	Visualizar expedientes pendientes	El sistema debe mostrar un panel con los expedientes en estado Pendiente, En proceso y los próximos a vencer su plazo de atención.	Alta	Jefe / Secretaria

ID	Nombre del requisito	Descripción	Prioridad	Fuente
RF-11	Recibir alertas por demora	El sistema debe generar alertas internas cuando un expediente permanezca sin ningún movimiento durante un tiempo máximo configurable.	Media	Jefe / Secretaria
RF-12	Recibir alertas por vencimiento	El sistema debe enviar avisos automáticos cuando un expediente esté próximo a vencer su plazo de atención establecido.	Alta	Jefe / Secretaria
RF-13	Generar reportes	El sistema debe permitir la generación de reportes de expedientes en formato imprimible o exportable.	Alta	Jefe
RF-14	Filtrar reportes	El sistema debe permitir filtrar los reportes generados por: estado, tipo de trámite, periodo de tiempo y responsable asignado.	Alta	Jefe
RF-15	Gestionar usuarios y permisos	El sistema debe controlar el acceso según el perfil del usuario: Jefe, Secretaria, Asistente y Usuario externo, asignando permisos diferenciados.	Alta	Jefe
RF-16	Control total para jefe de oficina	El sistema debe otorgar al Jefe de Oficina permisos completos: visualizar todos los expedientes, aprobar, derivar y generar reportes.	Alta	Jefe
RF-17	Registro rápido de atención	El sistema debe facilitar el registro y actualización del estado de un expediente en no más de tres pasos desde el panel principal.	Media	Secretaria
RF-18	Buscar expedientes	El sistema debe permitir la búsqueda de expedientes por número de código, nombre del solicitante o tipo de trámite.	Alta	Jefe / Secretaria

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las cualidades y restricciones de calidad que debe satisfacer el sistema, independientemente de las funcionalidades específicas que provea.

ID	Nombre del requisito	Descripción	Prioridad	Fuente
RNF-01	Facilidad de uso	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, permitiendo que usuarios con conocimientos básicos de computación puedan operar el sistema sin capacitación extensa.	Alta	Jefe / Secretaria
RNF-02	Accesibilidad web	El sistema debe operar completamente mediante navegador web estándar (Chrome, Firefox, Edge), sin requerir instalación de software adicional.	Alta	Todos
RNF-03	Compatibilidad con dispositivos	El sistema debe funcionar correctamente en computadoras de escritorio y en dispositivos móviles (diseño responsive).	Alta	Jefe
RNF-04	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de conexión a internet, incluyendo conexiones lentas.	Alta	Todos
RNF-05	Seguridad de acceso	El sistema debe autenticar a cada usuario mediante credenciales únicas y controlar el acceso estrictamente según el rol asignado, impidiendo operaciones no autorizadas.	Alta	Todos
RNF-06	Disponibilidad de la información	El sistema debe mantener la información de los expedientes centralizada y disponible para consulta autorizada las 24 horas del día.	Alta	Todos
RNF-07	Integridad de datos	El sistema debe implementar validaciones que prevengan la duplicidad de registros y la pérdida de información.	Alta	Todos
RNF-08	Trazabilidad	El sistema debe conservar un historial completo e inalterable de todos los cambios y movimientos realizados sobre cada expediente.	Alta	Todos